SolarShare

Dossier DevOps
Validation finale

37 tests / 224 assertions réussis	70 contrôles HTTP (preuve antérieure)
Gmail SMTP à revalider en réception	13 contrôles SMTP/2FA antérieurs
5 appels live : HTTP 429, aucun JSON	Modèle demandé : openrouter/free
CI GitHub réussie historiquement	Aucun push ni déploiement actuel

Applications Web Avancées - ESPRIT

Échéance : semaine du 2 novembre 2026
Édition du 3 novembre 2026 - Africa/Tunis

État courant : les tests locaux sont passés, mais OpenRouter a refusé les cinq requêtes de clôture avec HTTP 429. Le statut CI cité dans le corps est historique. Consulter le rapport de clôture avant de présenter les preuves. Aucun secret ni donnée personnelle n’est inclus.

Sommaire

1. Présentation et objectifs
2. Outils et responsabilités
3. Processus DevOps
4. Pipeline CI/CD
5. Stratégie de tests et protection des données
6. Configuration des services externes
7. Préparer la cible Linux
8. Reproduire les contrôles localement
9. Résultats obtenus et recette restante
10. Références techniques

Lecture des preuves

Local : commandes et parcours réellement exécutés. Simulé : réponses API de test. Externe : service ou infrastructure nécessitant une configuration ou une autorisation. Les signets du PDF permettent de naviguer entre sections.

> **Actualisation du 30 octobre 2026 :** 28 tests / 184 assertions réussis, 70 contrôles HTTP et 13 contrôles supplémentaires SMTP/2FA réussis. Les cinq assistants ont produit une réponse OpenRouter réelle validée par Laravel. Mailpit contient quatre messages fictifs issus de deux passages ; les liens de vérification et de réinitialisation ont fonctionné. La branche de validation a été poussée après autorisation et la première CI GitHub est réussie. Aucun déploiement n'a été effectué.
>
> **État de clôture au 3 novembre 2026 :** les chiffres ci-dessus sont un relevé historique. La suite locale la plus récente compte 37 tests / 224 assertions (dont 13 / 65 IA), et le build Vite ainsi que les caches routes/vues ont été vérifiés. La nouvelle campagne OpenRouter synthétique a reçu HTTP 429 pour chacun des cinq assistants; aucune réponse n'a pu être validée lors de cette campagne. Aucun nouveau push ou déploiement n'a été fait. Voir `rapport-final-nexora.md` et `audit-ia-live-20261103-210136.json` pour les preuves et limites du présent état.

Module : Applications Web Avancées - ESPRIT

Échéance : semaine du 2 novembre 2026

État de préparation : 30 octobre 2026, fuseau Africa/Tunis

1. Présentation et objectifs

SolarShare permet de consulter et louer des équipements d'énergie renouvelable, suivre des réclamations, participer à des événements et lire des articles. Le projet existant est conservé : Laravel 12, PHP, MySQL, Eloquent, Blade, Creative/Bootstrap pour le Front Office et AdminLTE pour le Back Office. Les cinq modules restent séparés dans `routes/modules/` et dans leurs vues et hooks de navigation.

Le processus DevOps vise des livraisons reproductibles, des régressions détectées avant déploiement, la protection des données et des secrets et une preuve vérifiable des contrôles. Un pipeline préparé n'est pas assimilé à un pipeline exécuté sur GitHub ni à un déploiement réel.

2. Outils et responsabilités

Outil	Usage
Git / GitHub Actions	Versionnement, CI sur push et pull request, CD sur déclenchement manuel
PHP 8.3 / Laravel 12	Application et commandes Artisan
Composer et `composer.lock`	Installation PHP reproductible et audit de vulnérabilités
PHPUnit 11	Tests fonctionnels, validations, permissions et intégrations simulées
Laravel Pint	Contrôle automatique du style PHP
SQLite en mémoire	Base éphémère exclusivement réservée aux tests
MySQL / InnoDB	Base applicative ; transactions et verrous métier
Node.js 22 / npm / Vite	Installation verrouillée et compilation frontend en CI
OpenRouter / client HTTP Laravel	Service IA commun aux cinq modules
Google2FA / BaconQrCode	TOTP, vérification anti-réutilisation et QR code SVG généré localement
SSH / Nginx / PHP-FPM	Cible Linux paramétrable pour le déploiement

Le propriétaire a autorisé le push de la branche `codex/validation-finale`. Le commit corrigé `342feda` a passé la CI complète : exécution 41060201182. Les installations Composer/npm, l'audit, Pint, les migrations SQLite, PHPUnit, les routes, les vues, Vite et les deux publications d'artefacts ont réussi. L'exécution initiale 41058445258 était également réussie. Aucun envoi à l'enseignant ni déploiement en production n'a été effectué.

Processus DevOps

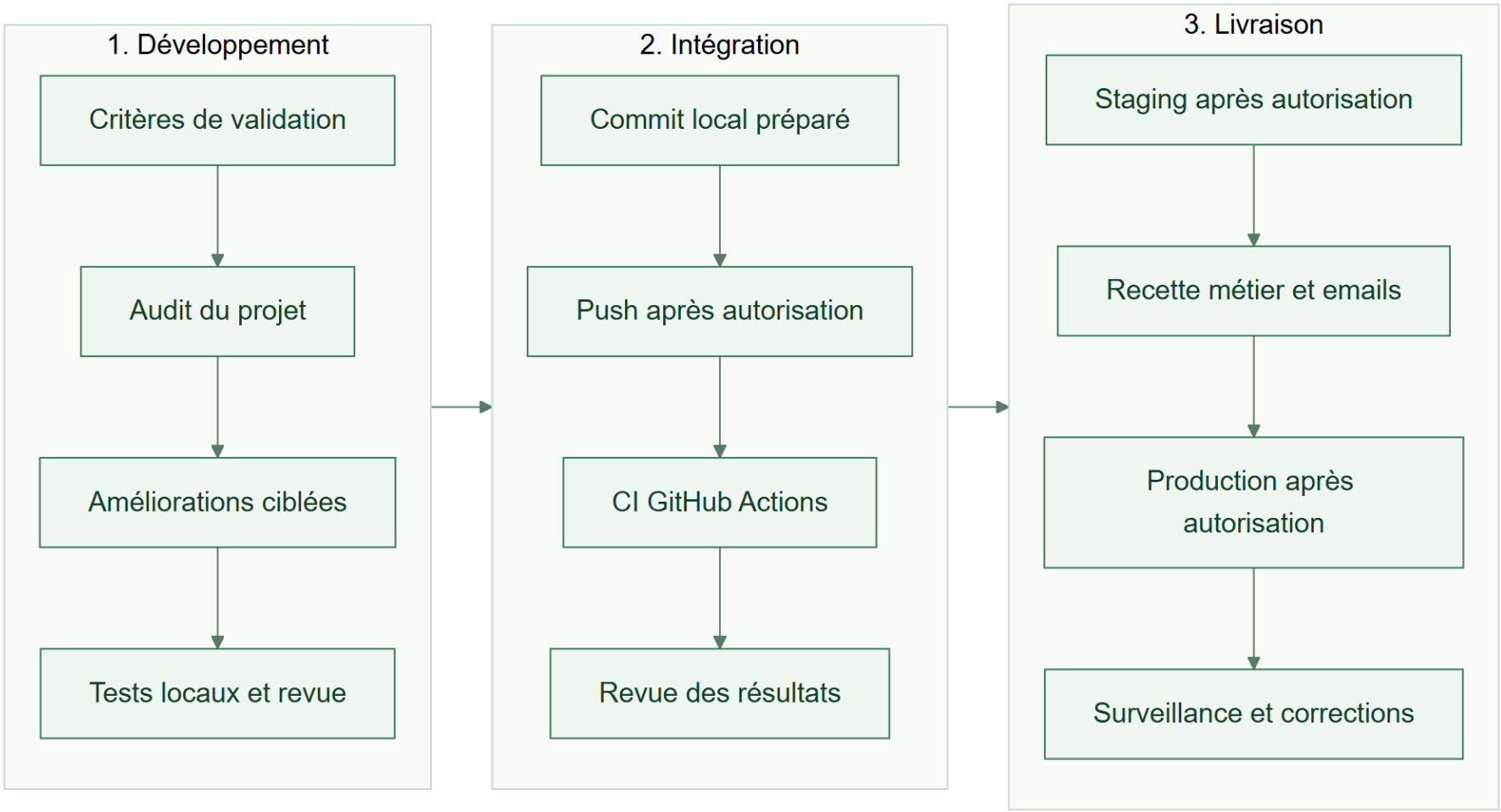


Diagramme Mermaid interprété et rendu localement. Le déploiement reste soumis aux autorisations et aux prérequis décrits dans le dossier.

Pipeline CI/CD

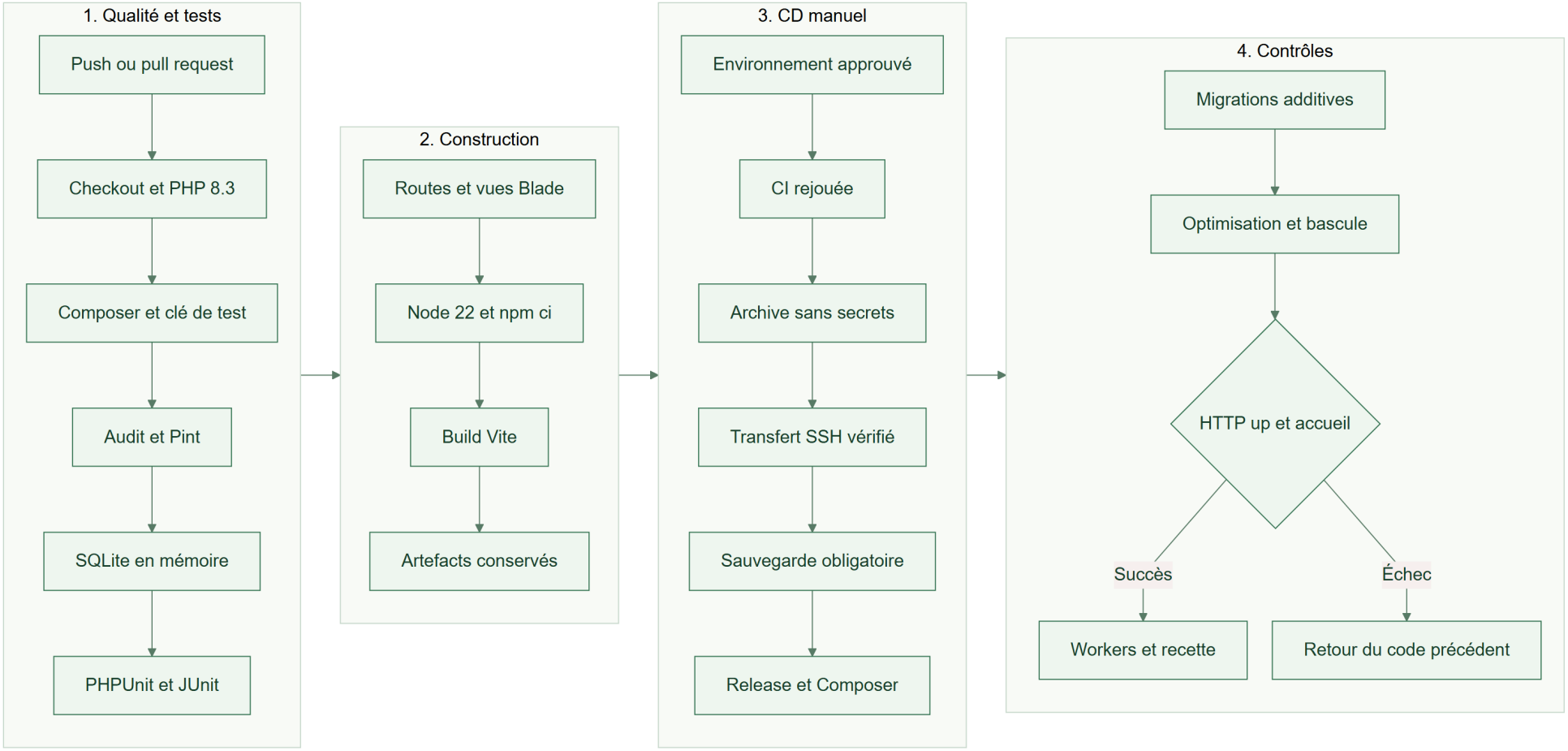


Diagramme Mermaid interprété et rendu localement. Le déploiement reste soumis aux autorisations et aux prérequis décrits dans le dossier.

CI : `.github/workflows/ci.yml`

1. Récupérer le code avec des permissions de lecture uniquement.

2. Préparer PHP 8.3, Composer et les extensions SQLite/MySQL, XMLWriter, cURL, DOM, mbstring et fileinfo.

3. Copier `.env.example` et préparer les répertoires de cache. Les variables du job remplacent les réglages MySQL par SQLite en mémoire.

4. Installer exactement le verrou Composer, générer une clé de test et exécuter `composer validate --strict`, `composer audit` et `vendor/bin/pint --test`.

5. Exécuter les migrations sur une connexion SQLite en mémoire. Cette commande vérifie le schéma ; sa base disparaît à la fin du processus. PHPUnit recrée ensuite son propre schéma éphémère.

6. Exécuter la suite et produire `storage/test-results.xml`. Le fichier JUnit est téléversé même en cas d'échec.

7. Vérifier la mise en cache des routes et la compilation de toutes les vues Blade.

8. Préparer Node 22, exécuter `npm ci`, compiler avec Vite et conserver `public/build` comme artefact.

Un échec bloque les étapes suivantes et le CD. Les appels IA sont simulés : aucun secret OpenRouter n'est nécessaire en CI.

CD : `.github/workflows/cd.yml` et `scripts/deploy.sh`

Le déploiement est volontairement manuel (`workflow_dispatch`) et dépend d'une nouvelle exécution de la CI. Il cible `staging` ou `production`, avec un environnement GitHub à configurer et des approbateurs pour la production. Il n'est pas activé automatiquement par un push.

Le pipeline récupère les assets compilés, construit une archive sans `.env`, données, uploads, cache local ni dépendances de développement et vérifie l'identité SSH du serveur avec `SSH_KNOWN_HOSTS`. Les paramètres sont validés avant utilisation. Sur le serveur, un verrou `flock` évite les livraisons concurrentes. Le programme local `shared/backup-before-deploy` doit réussir avant toute migration.

Une release séparée reçoit le code. Les données, uploads et `.env` restent dans `shared/`. Composer installe les dépendances de production, puis Artisan crée le lien du stockage, applique les migrations avec `--force --isolated=75` et optimise l'application. Le code 75 fait échouer la livraison si le verrou de migration n'est pas obtenu. Un lien symbolique `current` est remplacé atomiquement. Le script contrôle `/up` et l'accueil ; un échec après bascule restaure le lien du code précédent, s'il existe.

Limites du retour arrière : les migrations ne sont jamais annulées automatiquement. Toutes les migrations d'une livraison doivent rester compatibles avec la version précédente. Restaurer une base nécessite une procédure séparée, une sauvegarde vérifiée et une décision explicite. Une première livraison ne possède pas de code précédent à restaurer.

5. Stratégie de tests et protection des données

Les tests fonctionnels vérifient : inscription sans élévation de rôle, lien email signé, réinitialisation à token expirant et à usage unique, permissions, profil et suppression du compte, activation et désactivation TOTP, anti-réutilisation et récupération, catalogue et comparateur, réservations et chevauchements, calcul serveur des montants, capacité des événements, favoris privés, historique et pièces jointes autorisées, plafonnement des paiements, les cinq assistants IA, erreurs API et validation administrative explicite.

`tests/TestCase.php` refuse de démarrer les migrations de test si la configuration est en cache, si la base n'est pas SQLite en mémoire ou si une URL de connexion est définie. `phpunit.xml` configure les sessions et le cache en mémoire ainsi que le transport email de test. Aucun `migrate:fresh` n'a été lancé sur la base de développement. Le trait Laravel `RefreshDatabase` ne reconstruit que la base de test en mémoire après ce contrôle.

Les verrous `lockForUpdate` ont été ajoutés aux services de réservation, participation et paiement. Les tests séquentiels vérifient les règles métier ; ils ne constituent pas un test de charge ni une preuve de concurrence réelle sous MySQL. Une recette avec deux sessions simultanées sur staging reste nécessaire.

Les tests de l'IA utilisent `Http::fake` et empêchent les requêtes imprévues. Ils ne prouvent ni la disponibilité ni la qualité d'un modèle gratuit à un instant donné. L'assistant refuse les identifiants d'équipement absents du catalogue candidat et ne crée aucune réservation. Le catalogue envoyé est limité aux 40 candidats les moins chers admissibles. Les sélecteurs administratifs présentent les 100 derniers contenus.

En complément des mocks, cinq appels réels ont été effectués depuis les formulaires authentifiés de l'instance isolée. Les cinq réponses ont été validées. Les recommandations ont été recoupées avec la base : identifiants existants, propriétaire distinct, budget respecté et absence de chevauchement aux dates de test. Les propositions de catégorie, priorité, programme et rédaction ont été relues ; aucune n'a été publiée ou appliquée automatiquement.

6. Configuration des services externes

Emails et authentification

Le transport principal a été configuré automatiquement vers Mailpit : `MAIL_MAILER=smtp`, schéma SMTP, hôte `127.0.0.1`, port `1025`, sans identifiant. L'interface Mailpit est liée à `127.0.0.1:8025`. Son binaire officiel et sa base de messages sont dans le stockage privé ignoré par Git. Aucun relais externe n'est configuré. Le cache Laravel a été vidé après modification ; aucune clé API n'a été modifiée.

Mailpit contient quatre messages fictifs issus de deux passages complets : deux vérifications d'adresse et deux réinitialisations. Le dernier passage a reçu deux nouveaux messages, validé le lien signé et permis une connexion après réinitialisation. Les métadonnées non sensibles et les 13 contrôles du dernier passage sont consignés dans `docs/resultats-smtp-2fa.json`. Les tokens et codes ne sont pas inclus. Cela valide une réception locale dans Mailpit, pas la livraison sur Internet.

Vérifier `APP_URL` : il sert à générer les liens signés et les liens de réinitialisation. La recette isolée utilise `http://127.0.0.1:8010`, tandis que l'instance principale conserve son URL habituelle. Les comptes existants non vérifiés doivent passer par `/verifier-email`. Aucun compte historique n'a été modifié ; l'adresse fictive a été vérifiée en ouvrant le lien réellement reçu.

OpenRouter

Dans le `.env` privé uniquement :

```
OPENROUTER_API_KEY=<valeur privée jamais publiée>
OPENROUTER_MODEL=openrouter/free
```

La clé a été renseignée par le propriétaire et n'a jamais été affichée ni remplacée. Les cinq assistants ont été testés réellement avec `openrouter/free`. Le service conserve un délai de connexion de 5 secondes ; le délai total a été porté à 60 secondes pour les modèles gratuits. Les limites restent de 5 demandes par minute et de 100 par jour par utilisateur. Les erreurs de quota, interruptions et réponses invalides produisent un message français. Les diagnostics ne contiennent que des codes techniques bornés : aucun corps de requête, prompt ou secret.

Assistant	Résultat réel obtenu
M1 Équipements	Sélection de trois équipements existants du catalogue fictif, sous le budget journalier
M2 Réservations	Recommandations réellement disponibles pour les deux jours demandés, sous le budget total
M3 Réclamations	Catégorie technique, priorité haute, résumé de la panne de charge et suggestion de diagnostic
M4 Événements	Description et programme en quatre étapes : accueil, présentation, démonstration et échanges
M5 Blog	Titre et résumé, cinq mots-clés et améliorations signalant une répétition et une catégorie incohérente

Les réponses exactes, limitées aux contenus fictifs, sont dans `docs/resultats-assistants-reels.json`. Les premiers essais ont révélé une erreur TLS cURL 60 : le magasin de certificats de PHP a été configuré vers un bundle CA de confiance déjà installé. La vérification TLS n'a pas été désactivée. Le Blog a aussi révélé une interruption fatale de PHP à 30 secondes ; la limite web locale est maintenant de 90 secondes, supérieure au timeout HTTP contrôlé de 60 secondes. Les serveurs locaux ont été redémarrés. Le propriétaire a restauré sa valeur originale de `APP_KEY` ; l'agent ne l'a pas modifiée et n'a exécuté aucune réinitialisation MySQL.

Les formulaires informent de l'envoi à OpenRouter. Seuls les besoins et les champs utiles du contenu sont transmis ; les identités liées, paiements et pièces jointes sont exclus. Les textes saisis peuvent néanmoins contenir des informations personnelles : les utilisateurs doivent les retirer avant envoi. Les résultats sont échappés dans Blade. Les contenus proposés pour les réclamations, événements et articles ne sont enregistrés qu'après une action explicite de l'administrateur.

7. Préparer la cible Linux

Installer PHP 8.3 avec les extensions requises, Composer 2, MySQL/InnoDB, Nginx, PHP-FPM, curl, tar, util-linux/flock et un client de sauvegarde. Configurer HTTPS. Utiliser un compte de déploiement dédié ; le processus web doit écrire uniquement dans le stockage partagé et `bootstrap/cache`.

Arborescence attendue :

```
/srv/solarshare/
current -> releases/<identifiant>
releases/
shared/
.env
storage/ # app/private, app/public, framework/cache, framework/views, framework/se
ssions, logs
uploads/ # fichiers historiques de public/uploads
backup-before-deploy
```

Créer ces répertoires, transférer les fichiers historiques et préparer `.env` sur le serveur avant le premier CD. `backup-before-deploy` doit sauvegarder MySQL et les données partagées hors du dossier des releases, vérifier la réussite et conserver une trace horodatée. Les identifiants MySQL de sauvegarde doivent rester dans un fichier

de configuration protégé, pas dans la ligne de commande ni dans GitHub Actions. Tester une restauration en staging.

Configurer notamment `APP_ENV=production`, `APP_DEBUG=false`, `APP_URL=https://...`, une `APP_KEY` stable, les accès MySQL, `SESSION_SECURE_COOKIE=true`, `SESSION_HTTP_ONLY=true`, `SESSION_SAME_SITE=lax`, le transport SMTP et la clé IA. Prévoir une limite d'exécution PHP supérieure au timeout IA de 60 secondes, par exemple 90 secondes, et `fastcgi_read_timeout 90s` dans Nginx. Ne jamais regénérer `APP_KEY` sur une instance existante : les secrets TOTP sont chiffrés avec cette clé. Le serveur doit maintenir son heure synchronisée pour le TOTP.

Adapter `docs/nginx.conf.example`. La racine doit être `current/public`, avec interdiction d'exécuter des scripts dans les uploads. Les anciennes pièces jointes sous `public/uploads/reclamations` sont refusées en accès direct et servies via le contrôleur authentifié. Les nouveaux fichiers sont privés dans `storage/app/private/reclamations`. Apache reçoit les mêmes protections dans `public/.htaccess` ; le serveur PHP de développement ne lit pas `.htaccess` et ne remplace pas ces protections en production.

Préparer un service de workers supervisé et le planificateur Laravel si des traitements différés sont activés. Le script demande un redémarrage des workers, mais ne crée pas lui-même le service système.

Dans chaque environnement GitHub, renseigner les secrets `SSH_HOST`, `SSH_USER`, `SSH_PORT`, `SSH_PRIVATE_KEY`, `SSH_KNOWN_HOSTS`, puis les variables `DEPLOY_ROOT` (par exemple `/srv/solarshare`) et `HEALTH_URL` (URL HTTPS sans slash final). La clé hôte doit être obtenue par un canal de confiance, pas acceptée aveuglément pendant la livraison. Restreindre les branches autorisées et activer les approbateurs de production avant utilisation.

8. Reproduire les contrôles localement

Prérequis : PHP 8.3, Composer, extensions SQLite/XMLWriter, Node 22 conseillé (le build local a aussi réussi sous Node 20.19.6).

```
composer install
composer validate --strict
composer audit
php artisan config:clear
php vendor/bin/pint --test
php artisan test --compact
php artisan route:cache
php artisan route:clear
php artisan view:cache
npm ci
npm run build
git diff --check
bash -n scripts/deploy.sh
```

`config:clear` efface uniquement le cache de configuration ; il ne modifie pas les données. Ne pas copier un `.env` de production pour lancer les tests. Pour installer les nouvelles tables sur une autre instance, sauvegarder sa base, vérifier `migrate:status` et exécuter uniquement les migrations en attente avec `php artisan migrate`. Aucun seeding n'est nécessaire pour mettre à jour une instance existante. La migration additive a déjà été exécutée sur l'instance locale de ce workspace ; ne pas la rejouer manuellement en SQL.

Pour vérifier GitHub Actions, pousser seulement après autorisation du propriétaire, ouvrir l'onglet Actions, contrôler chaque étape et télécharger le rapport JUnit et l'artefact `solarshare-assets`. Pour le CD, préparer staging

et ses secrets, choisir le workflow manuel et valider d'abord la sauvegarde et les contrôles HTTP. Un badge vert local ne remplace pas cette exécution distante.

9. Résultats obtenus et recette restante

Vérification	Résultat réellement constaté
PHPUnit	28 tests réussis, 184 assertions lors de la dernière exécution
Recette HTTP	70 contrôles réels sur base SQLite séparée, plus 13 contrôles SMTP/2FA
Migration MySQL locale	Nouvelle migration additive exécutée, batch 4 ; anciennes migrations conservées
Photos de profil	Lien `public/storage` créé
Composer	Configuration valide ; mise à jour ciblée de `symfony/mime` 7.4.19 vers 7.4.22 ; aucun avis de vulnérabilité après mise à jour
Frontend	Installation npm et build Vite réussis ; audit npm sans vulnérabilité à l'installation
Routes et vues	Mise en cache des routes puis suppression du cache réussies ; compilation Blade réussie
Bash	Syntaxe de `scripts/deploy.sh` vérifiée avec Git Bash
Pint	Formatage appliqué ; `pint --test` réussi
Navigateur local	Accueil, comparaison réelle de deux équipements, connexion admin de démonstration, profil, assistant administratif, calendrier, estimation à 44 DT sur deux jours et déconnexion contrôlés en vue étroite
SMTP local	Quatre messages fictifs dans Mailpit, dont deux reçus lors du dernier passage ; liens réellement vérifiés
2FA réelle	Activation, QR local, confirmation, challenge TOTP, récupération à usage unique et désactivation rejoués avec succès
IA réelle	Cinq réponses réelles validées via les formulaires Laravel ; modèle `openrouter/free` confirmé
CI GitHub	Exécution complète 41060201182 réussie sur le commit corrigé 342feda, avec tests, build et artefacts
CD réel	Non exécuté ; cible, secrets, sauvegarde et autorisation à fournir

Avant soutenance : vérifier le scan physique du QR code avec une application TOTP, les écritures concurrentes MySQL et le CD en staging. Les cinq assistants réels, la réception SMTP locale, les téléchargements privés et les deux formats navigateur ont été contrôlés. Le modèle gratuit peut rester soumis à des quotas et sa disponibilité n'est pas garantie pour une présentation ultérieure. Mailpit doit rester démarré. Ne pas utiliser les mots de passe de démonstration sur un hébergement public.

10. Références techniques

- Déploiement et contrôles de santé Laravel 12

- Configuration PHP dans GitHub Actions

- Google2FA et QR codes

- API de complétion OpenRouter

Le PDF `docs/DEVOPS_VALIDATION_FINALE.pdf` est généré depuis ce document par `scripts/generate_devops_pdf.py`, avec ReportLab et le moteur Mermaid réel. Les deux diagrammes sont présentés sur des pages paysage et les pages sont numérotées. Les pages rendues en images ont été contrôlées avant livraison. Aucun envoi à l'enseignant n'a été effectué.